Trouves ta place

Objectif :

Construire une application mobile permettant aux usagers de la route de trouver une place où stationner sur la voie publique.

1) Principe général

Au lancement de l'application, une carte s'affiche avec la localisation actuelle de l'utilisateur ainsi que les places de stationnement sur voie publique aux alentours (maxi 2 kms).

Un menu présent en bas permet de passer du mode carte au mode liste en indiquant les places, avec des détails comme la surface ou le type de rangement, les plus proches avec un bouton « Y'aller » permettant de déclencher l'itinéraire.

Dans la version gratuite, l'application ne détecte pas si la place est disponible ou non et si elle correspond aux dimensions du véhicule.

Dans la version payante, l'application détermine si la place est disponible grâce à des photos satellitaires et permet d'ajouter les caractéristiques du véhicule afin d'ajuster, d'affiner les recherches de place.

2) Les données

L'open data Paris propose gratuitement des données sur les emplacements sur voie publique.

Les emplacements :

Stationnement sur voie publique - emplacements — Paris Data

Les emplacements interdits :

Stationnement sur voie publique - Stationnement interdit — Paris Data

Les surfaces occupées par les emplacements :

Stationnement sur voie publique - emprises — Paris Data

Les zones tarifaires liées aux emplacements :

Stationnement sur voie publique - zones tarifaires — Paris Data

Ces différents jeux de données devraient être généralisés à d'autres villes dans le futur. Mais Paris peut-être un bon terrain pour l'expérimentation de l'application.

3) La disponibilité des emplacements

Pour déterminer la disponibilité des places en temps réel, il faudra utiliser des services temps réel de photos satellitaires. Plusieurs services sont possibles. A voir si dans l'expérimentation quel service est le plus adapté.

Voir la Terre en temps (presque) réel : où accéder aux vues satellite gratuites ?

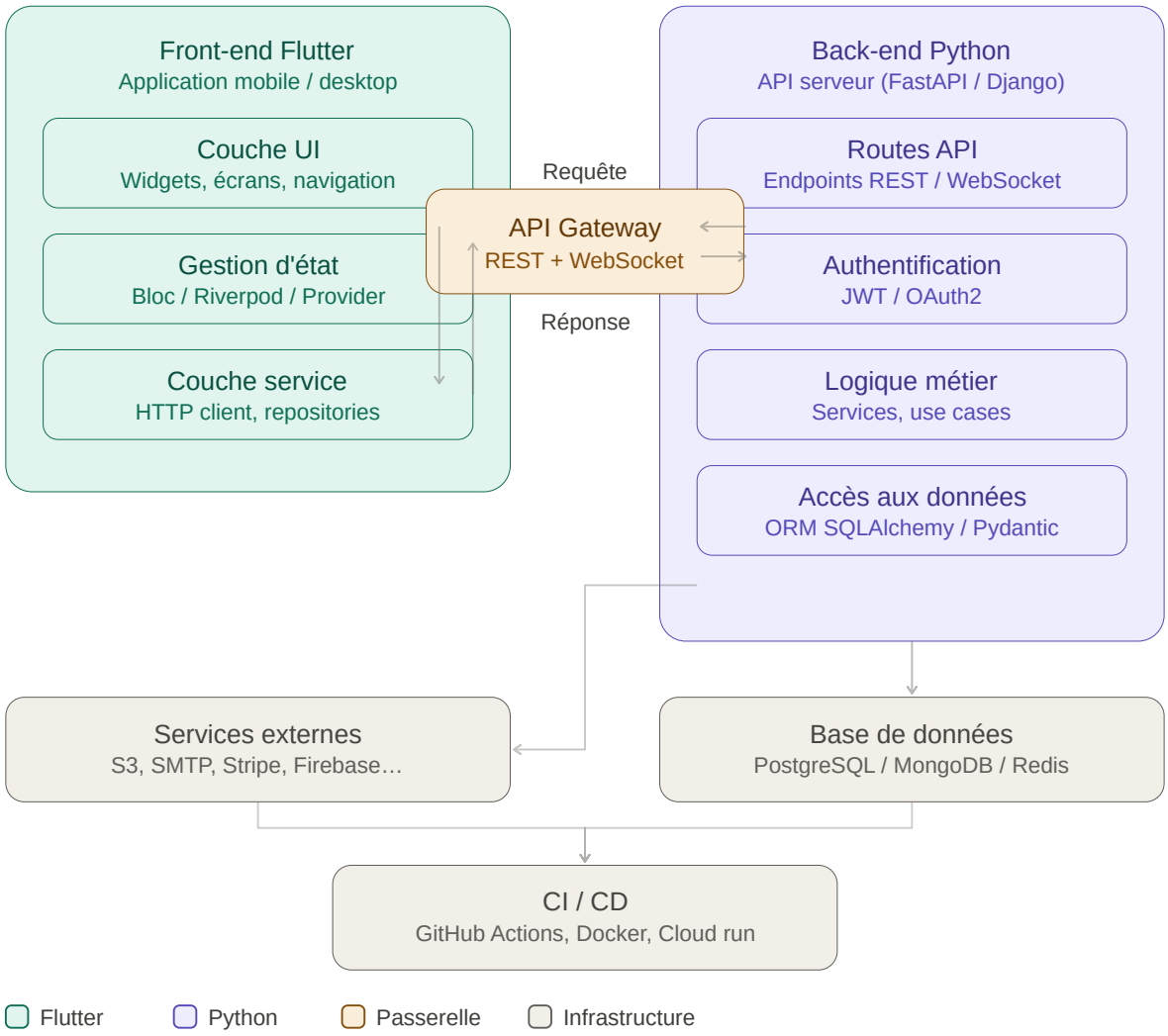
Sentinelhub paraît être un bon candidat. A suivre.

4) L'itinéraire

Pour cette partie, pas besoin de développer quoi que ce soit, l'utilisation de google maps est suffisante.

5) L’architecture technique

Voici le schéma de l’architecture technique :



6) Front-end

Une application flutter minimaliste suffira. Il faudra enregistrer seulement un identifiant propre à l’application afin de déterminer si c’est une version gratuite ou payante. Donc intégrer une mini base de données sqllite à l’application flutter.

7) Back-end

Le back-end a besoin de traiter rapidement l'information :

- Faire appel à l'open data paris. A tester au niveau performance.
- Checker le mode gratuit ou payant
- Checker les caractéristiques du véhicule
- Analyser l'information pour l'emplacement
- Dans la cas du mode payant, faire appel au service de photos satellitaires

Le choix technique est primordial :

Le back-end sera réalisé en python. La question qui se pose, l'utilisation d'un framework style Django avec REST Framework va peut-être plomber les performances. Ce sera à essayer sinon ce sera du from scratch.

Une mini base de données locale en SQLite suffira amplement pour stocker les quelques informations essentielles du back-end.